

CONSTANTES Y UNIDADES

$R = 8,314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 0,08206 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1} = 1,987 \text{ cal mol}^{-1}\text{K}^{-1}$
 $F = 96\,485 \text{ C mol}^{-1} \cdot k_B = 1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$
 $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg (Torr)} = 1,01325 \text{ bar} \cdot 1 \text{ L atm} = 101,325 \text{ J} \cdot 1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$
 $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15 \cdot RT_{298} = 2,479 \text{ kJ/mol} \cdot \left.\frac{RT}{F}\right|_{298} = 0,02569 \text{ V}$
Ojo: T siempre en K. Si R va en J, p en Pa y V en m³. Si R va en L·atm, p en atm y V en L.

1 · GASES REALES

$pV = nRT \cdot V_m = V/n \cdot \frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2} \cdot M = \frac{\rho RT}{p}$
Dalton: $p_T = \sum p_i \cdot p_i = x_i p_T \cdot x_i = n_i/n_T$
Factor de compresión: $Z = \frac{pV_m}{RT} = \frac{V_m}{V_m^{ideal}}$
Z = 1 ideal · Z < 1 dominan atracciones · Z > 1 dominan repulsiones
Virial: $Z = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \dots \cdot Z = 1 + B'p + \dots \cdot B' \approx B/RT$

Hasta B: $B \approx (Z - 1) V_m$. A la temperatura de Boyle B = 0 y el gas se comporta como ideal.
Van der Waals: $\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \cdot p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$
a: atracciones · b: volumen excluido. Despejar V es una cúbica: arrancá con V ideal e iterá $V = \frac{nRT}{p + an^2/V^2} + nb$.
Punto crítico: $V_c = 3b \cdot p_c = \frac{a}{27b^2} \cdot T_c = \frac{8a}{27Rb} \cdot Z_c = \frac{3}{8}$
Reducidas: $p_r = p/p_c \cdot T_r = T/T_c \cdot V_r = V_m/V_c$
Ojo: ¿Ideal o real? Si $p_r \ll 1$ y $T_r \gg 1 \rightarrow$ casi ideal. Cerca del punto crítico ($T_r \approx 1, p_r \approx 1$) $\rightarrow$ real.

2 · PRIMERA LEY Y CALORIMETRÍA

$\Delta U = q + w \cdot dU = dq - p_{ex}dV + dw_e$
Ojo: Convención: lo que el sistema recibe es (+). Expansión $\rightarrow w < 0$. Compresión $\rightarrow w > 0$.
Trabajo: $w = - \int p_{ex} dV \cdot$ contra p_{ex} cte: $w = -p_{ex}\Delta V \cdot$ vacío o V cte: $w = 0$
Isotérmica reversible, gas ideal: $w = -nRT \ln \frac{V_f}{V_i} = -nRT \ln \frac{p_i}{p_f} \cdot \Delta U = 0 \Rightarrow q = -w$
Isotérmica reversible, VdW: $w = -nRT \ln \frac{V_f - nb}{V_i - nb} - an^2 \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$
Isotérmica reversible, virial: $w = -nRT \left[\ln \frac{V_f}{V_i} + nB \left(\frac{1}{V_i} - \frac{1}{V_f}\right)\right]$

Reversible = máximo trabajo en expansión, mínimo en compresión.
 $H = U + pV \cdot q_V = \Delta U = \int C_V dT \cdot q_p = \Delta H = \int C_p dT$
 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \cdot C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p \cdot$ gas ideal: $C_{p,m} - C_{V,m} = R$
Gas ideal monoatómico $C_{V,m} = \frac{3}{2}R$; diatómico $\frac{5}{2}R$. Para gas ideal $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T$ y $\Delta H = nC_{p,m}\Delta T$ en cualquier proceso.
 $C_{p,m} = a + bT + \frac{c}{T^2} \rightarrow \Delta H_m = a\Delta T + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) - c \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

Adiabática reversible, gas ideal: $q = 0 \cdot w = \Delta U = nC_{V,m}\Delta T \cdot \frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{R/C_{V,m}} \cdot pV^{\gamma} = \text{cte}, \gamma = C_p/C_V$
Gas real a V cte: $\Delta H = \Delta U + V\Delta p$ (sacá p con VdW en cada T) · VdW: $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T - an^2 \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$
Calorímetro: $\sum q = 0 \rightarrow m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) + K_c(T_f - T_2) = 0$
Con cambio de fase sumá $\pm mL$ aparte (hielo: calentar $\rightarrow$ fundir $mL_f \rightarrow$ calentar agua; vapor: condensar $mL_v \rightarrow$ enfriar). K_c = calor para subir 1 K el calorímetro. Supuesto: calorímetro aislado (sin pérdidas), c constante en el rango.

3 · TERMOQUÍMICA

Hess: $\Delta_r H^{\circ} = \sum \nu_p \Delta_f H^{\circ}_{prod} - \sum \nu_r \Delta_f H^{\circ}_{reac}$
 $\Delta_f H^{\circ}$ de un elemento en su forma estable (O₂, C grafito, H₂, N₂...) = 0. Invertir la reacción cambia el signo; multiplicarla multiplica ΔH.
Con combustiones: $\Delta_r H^{\circ} = \sum \nu_r \Delta_c H^{\circ}_{reac} - \sum \nu_p \Delta_c H^{\circ}_{prod}$ (al revés)
 $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT \cdot \Delta n_g$ = moles de gas productos – reactivos
Enlaces: $\Delta_r H \approx \sum E_{rotos} - \sum E_{formados}$ (gases; si sale H₂O(l), restá 44 kJ/mol por mol de agua)
Kirchhoff: $\Delta_r H^{\circ}(T_2) = \Delta_r H^{\circ}(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p dT \cdot \Delta_r C_p = \sum \nu_p C_{p,m} - \sum \nu_r C_{p,m}$
Ojo: En Kirchhoff de una formación, los elementos (C, H₂, O₂) también tienen Cp: van en ΔCp.

Disolución iónica: $\Delta_{sol} H^{\circ} = \sum \Delta_f H^{\circ}$ (iones,ac) – $\Delta_f H^{\circ}$ (sal,s) · $\Delta_f H^{\circ}$ (H⁺, ac) = 0
ΔH < 0 exotérmica · ΔH > 0 endotérmica. En combustión el agua va líquida. ΔfH° = 0 solo para la forma más estable (grafito sí, diamante +1,9).

4 · SEGUNDA LEY

$dS = \frac{dq_{rev}}{T} \cdot \Delta S_{univ} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{ent} \geq 0 \cdot \Delta S_{ent} = -\frac{q_{sis}}{T}$
 $\Delta_r S^{\circ} = \sum \nu_p S^{\circ}_m - \sum \nu_r S^{\circ}_m$ S° de elementos ≠ 0; unidades J/K (no kJ)
Cambio de fase: $\Delta S_{tr} = \frac{\Delta H_{tr}}{T_{tr}} \cdot$ Calentamiento: $\Delta S = nC_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} \cdot$ Isotérmica gas ideal: $\Delta S = nR \ln \frac{V_2}{V_1}$
 $G = H - TS \cdot \Delta G = \Delta H - T\Delta S \cdot \Delta_r G^{\circ} = \sum \nu_p \Delta_f G^{\circ} - \sum \nu_r \Delta_f G^{\circ}$
 $A = U - TS \cdot \Delta A = \Delta U - T\Delta S$
Espontaneidad: T,p ctes $\rightarrow \Delta G < 0 \cdot$ T,V ctes $\rightarrow \Delta A < 0 \cdot$ = 0 equilibrio
Trabajo: $w_{max} = \Delta A$ (total) · $w_{\text{útil, no expansión}} = \Delta G$

ΔH	ΔS	¿ESPONTÁNEA?
-	+	siempre
+	-	nunca
-	-	a T bajas
+	+	a T altas

Ojo: Pasá ΔS a kJ/K antes de restar: ΔG = ΔH – T·(ΔS/1000).

5 · EQUILIBRIO QUÍMICO Y ELECTROQUÍMICA

$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} \cdot \mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i \cdot \xi = \frac{n_i - n_i^0}{\nu_i}$
 $\Delta_r G = \Delta_r G^{\circ} + RT \ln Q \cdot$ equilibrio: $\Delta_r G^{\circ} = -RT \ln K \rightarrow K = e^{-\Delta_r G^{\circ}/RT}$
Q < K $\rightarrow$ avanza a productos (ΔG < 0) · Q > K $\rightarrow$ va a reactivos · Q = K equilibrio. Sólidos y líquidos puros: a = 1.

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$ (R = 0,08206 con p en atm, c en M) · $K_p = K_x p_T^{\Delta n_g}$
Van't Hoff: $\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^{\circ}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \cdot$ pendiente de ln K vs 1/T = $-\Delta_r H^{\circ}/R$
Ojo: Usá Δ_rH (con los coeficientes), no Δ_tH. Endo: K sube con T. Exo: K baja con T.

Le Chatelier: agregar reactivo $\rightarrow$ derecha · subir p (gases) $\rightarrow$ lado con menos moles de gas · subir T $\rightarrow$ sentido endotérmico
Electroquímica: $\Delta_r G = -nF E \cdot \Delta_r G^{\circ} = -nF E^{\circ} \cdot E^{\circ} = \frac{RT}{nF} \ln K$
Nernst: $E = E^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln Q = E^{\circ} - \frac{0,0592}{n} \log Q$ (25 °C)
 $E^{\circ}_{celda} = E^{\circ}_{\text{cátodo}} - E^{\circ}_{\text{ánodo}}$ (cátodo = reducción, ánodo = oxidación) · E > 0 espontánea
Potencial electroquímico: $\bar{\mu}_i = \mu_i + z_i F \phi \cdot$
transferencia: $\Delta G_{tr} = RT \ln \frac{a_i^{\beta}}{a_i^{\alpha}} + z_i F (\phi^{\beta} - \phi^{\alpha})$
Bioquímico (ΔG°): pH 7, 37 °C. Procesos acoplados: K total = K₁·K₂ (ΔG° se suman).

6 · CAMBIOS DE FASE

Equilibrio: $\mu^{\alpha} = \mu^{\beta} \cdot$ la materia pasa de μ mayor a μ menor · $d\mu = -S_m dT + V_m dp$
Regla de las fases: $F = C - P + 2 \cdot$ un componente: $F = 3 - P$ (punto triple F = 0)
Clapeyron: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{tr}}{\Delta V_{tr}} = \frac{\Delta H_{tr}}{T \Delta V_{tr}}$
Sólido-líquido: $p = p^* + \frac{\Delta H_{fus}}{\Delta V_{fus}} \ln \frac{T}{T^*} \cdot \Delta V_m = M \left(\frac{1}{\rho_l} - \frac{1}{\rho_s}\right)$
Si ΔV_{fus} < 0 (agua: el hielo flota) la pendiente es negativa: con presión se funde.
Clausius-Clapeyron (l–g, s–g): $\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{vap}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$
Despejar T: $\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{R}{\Delta H} \ln \frac{p_2}{p_1} \cdot$ Despejar ΔH: $\Delta H = \frac{R \ln(p_2/p_1)}{1/T_1 - 1/T_2}$
 $\Delta H_{sub} = \Delta H_{fus} + \Delta H_{vap} \cdot \Delta H_{vap} = -\Delta H_{cond}$
Ojo: Ebullición normal: p_{vap} = 1 atm. Punto crítico: arriba de T_c no se licúa. Supuestos de C-C: V_{gas} ≫ V_{líq}, gas ideal, ΔH cte.

Ehrenfest: 1.^{er} orden salta H, S, V (fusión, vaporización) · 2.^o orden salta Cp · λ: Cp $\rightarrow \infty$ (He superfluido).

7 · MEZCLAS Y COLIGATIVAS

$G = \sum n_i \mu_i \cdot$ Gibbs-Duhem: $\sum n_i d\mu_i = 0 \rightarrow x_A d \ln a_A + x_B d \ln a_B = 0$
Gas: $\mu = \mu^{\circ} + RT \ln \frac{p}{p^{\circ}} \cdot$ Mezcla ideal: $\Delta_{mix} G = nRT \sum x_i \ln x_i \cdot \Delta_{mix} S = -nR \sum x_i \ln x_i \cdot \Delta_{mix} H = 0$
Ojo: Gases que arrancan a distinta p: $\Delta_{mix} G = RT \sum n_i \ln \frac{p_{i,f}}{p_{i,0}}$ (calcular p final con el V total).
Raoult (solvente, solución ideal): $p_A = x_A p_A^* \cdot$ Henry (solute volátil diluido): $p_B = K_B x_B$
Binaria ideal: $P = x_A p_A^* + x_B p_B^* \rightarrow x_A = \frac{P - p_B^*}{p_A^* - p_B^*} \cdot$
vapor: $y_A = \frac{x_A p_A^*}{P}$
Solución ideal: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln x_i \cdot$ Real: $\mu_i = \mu_i^* + RT \ln a_i \cdot a_i = \gamma_i x_i$

$$\text{Actividad (Raoult): } a_A = \frac{p_A}{p_A^*}, \gamma_A = \frac{a_A}{x_A} \cdot (\text{Henry}): a_B = \frac{p_B}{K_B}$$

$y \rightarrow 1$ cuando $x_A \rightarrow 1$ (Raoult) o $x_B \rightarrow 0$ (Henry). K de Henry = pendiente de p vs x a dilución infinita.

Descenso de p de vapor: $\Delta p = x_B p_A^* \cdot \Delta \mu_A = RT \ln x_A$

Ebulloscópico: $\Delta T_e = K_e m$ · Crioscópico: $\Delta T_f = K_f m$ · $m = \text{mol soluto} / \text{kg solvente}$

$$K_f = \frac{RT_f^{*2} M_A}{\Delta H_{fus}} \cdot K_e = \frac{RT_e^{*2} M_A}{\Delta H_{vap}} (M_A \text{ en kg/mol}) \cdot \text{agua:}$$

$$K_f = 1,86, K_e = 0,51 \text{ K}\cdot\text{kg/mol}$$

Van't Hoff osmótica: $\pi = cRT$ (c en mol/m³ y R = 8,314 da Pa; c en M y R = 0,08206 da atm)

$$\text{Masa molar: } M = \frac{K_f w_B}{\Delta T_f w_A (\text{kg})} \cdot M = \frac{w_B RT}{\pi V}.$$

electrolitos: $\times i$ (van't Hoff)

8 · CINÉTICA

$$aA + bB \rightarrow cC; v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} \cdot v = k[A]^\alpha [B]^\beta \text{ (órdenes experimentales)}$$

ORDEN	INTEGRADA	RECTA	T _½	K
0	$[A] = [A]_0 - kt$	$[A]$ vs t	$[A]_0/2k$	$M\ s^{-1}$
1	$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$\ln[A]$ vs t	$\ln 2/k$	s^{-1}
2	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$	$1/[A]$ vs t	$1/k[A]_0$	$M^{-1}s^{-1}$

$$\text{Orden } n \neq 1: \frac{1}{[A]^{n-1}} = \frac{1}{[A]_0^{n-1}} + (n-1)kt \cdot t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)k[A]_0^{n-1}}$$

$$\text{Velocidades iniciales: } \frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[A]_2}{[A]_1} \right)^\alpha \rightarrow \alpha = \frac{\ln(v_2/v_1)}{\ln([A]_2/[A]_1)}$$

Orden con $t^{1/2}$: si $t^{1/2}$ no cambia con $[A]_0 \rightarrow$ orden 1; si $t^{1/2} \cdot [A]_0 = \text{cte} \rightarrow$ orden 2. Gases: usá presiones parciales.

$$\text{Arrhenius: } k = A e^{-E_a/RT} \cdot \ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \\ A = k e^{E_a/RT}$$

Consecutivas $A \rightarrow B \rightarrow C$: $[A] = [A]_0 e^{-k_1 t}$ · Estado estacionario: $d[I]/dt \approx 0$ · Pre-equilibrio: $[B] = K_1[A]$, $K_1 = k_1/k_{-1}$

$$\text{Eyring: } k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S^\ddagger/R} e^{-\Delta H^\ddagger/RT}$$

$$\text{Michaelis-Menten: } v = \frac{v_{\max} [S]}{K_M + [S]} \cdot v_{\max} = k_{\text{cat}} [E]_0 \cdot$$

$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} \cdot \text{si } [S] = K_M, v = v_{\max}/2$$

Lineweaver-Burk: $\frac{1}{v} = \frac{K_M}{v_{max}} \frac{1}{[S]} + \frac{1}{v_{max}}$

Inhib. competitiva: K_M aparente = $K_M(1 + [I]/K_i)$, $v_{\max}$ igual.
No competitiva: $v_{\max}$ baja, K_M igual. Catalizador: baja E_a , no cambia K ni ΔG .

9 · ADSORCIÓN Y SISTEMAS DISPERSOS

$$\text{Langmuir: } \theta = \frac{V}{V_m} = \frac{KP}{1 + KP} \cdot \text{lineal: } \frac{P}{V} = \frac{1}{KV_m} + \frac{P}{V_m}$$

$$\text{BET: } \frac{a_w}{m(1-a_w)} = \frac{1}{m_m c} + \frac{(c-1)a_w}{m_m c} \cdot \text{válido } a_w < 0,4$$

$$\text{GAB: } \frac{a_w}{m(1 - K a_w)} = \frac{1}{m_m K c} + \frac{(c - 1)a_w}{m_m K c} \cdot 0,05 < \\ a_w < 0,8 \cdot K = 1 \rightarrow \text{BET}$$

$$a_w = \frac{p}{p^*} = \frac{HR\%}{100} \cdot c = e^{Q_{NST}/RT}$$

Adsorción espontánea: $\Delta G < 0$, $\Delta S < 0 \Rightarrow \Delta H < 0$
(exotérmica) $\Rightarrow$ sube T, baja θ . Fisisorción: Van der Waals,
multicapa, reversible, ΔH chico. Quimisorción: enlace,
monocapa, específica, ΔH grande.

Histéresis: a igual a_w hay más humedad en desorción que en adsorción. Humedad de monocapa = máxima estabilidad.

10 · BIORREACTORES

$$\text{Monod: } \mu = \frac{\mu_{max} S}{K_S + S} \cdot r_X = \mu^X \cdot r_S = -\frac{\mu^X}{Y_{X/S}} \cdot$$

$$Y_{X/S} = -\frac{\Delta X}{\Delta S}$$

Balance: entrada – salida + generación = acumulación

$$\text{Batch: } \frac{dX}{dt} = \mu X \cdot X = X_0 + Y(S_0 - S) \cdot \text{fase exp.:}$$

$$\ln \frac{X}{X_0} = \mu_{max} t$$

$$\text{MM en batch (integrada): } K_M \ln \frac{S_0}{S} + (S_0 - S) = v_{max} t$$

$$\text{CSTR (quimiostato), estado estacionario: } D = \frac{F}{V} = \mu$$

$$S = \frac{K_S D}{\mu_{\max} - D} \cdot X = Y(S_0 - S)$$

Lavado (washout) si $D \geq \frac{\mu_{max} S_0}{K_S + S_0}$. Con MM: $\tau(S_0 - S) = \frac{v_{max} S}{K_M + S}$.

Tubular (PFR): $\tau = \frac{V}{F} = \int_{S_0}^S \frac{dS}{-r_S}$ (misma forma que el batch con $t \rightarrow \tau$)

RECETAS: QUÉ HACER ANTE CADA EJERCICIO

Gas real: calculá T_r y $p_r \rightarrow$ si está lejos del crítico, ideal.
VdW: V ideal como semilla e itera. $Z < 1$ atracción.

w, q, ΔU, ΔH: 1) ¿qué es constante? ($T, p, V, q = 0$) 2) ¿reversible o contra p_{ex} ? 3) gas ideal isotérmico $\rightarrow \Delta U = \Delta H = 0$. 4) cerrará con $\Delta U = q + w$.

$\Delta_r H$ con tabla: balancea $\rightarrow$ productos – reactivos con coeficientes $\rightarrow$ elementos = 0 $\rightarrow$ fíjate estado (l/g).
¿Otra T? Kirchhoff. ¿Te piden ΔU ? resta $\Delta n_g RT$.

¿Espontánea? ΔH y ΔS de tabla $\rightarrow \Delta S$ a kJ $\rightarrow \Delta G = \Delta H - T\Delta S \rightarrow$ signo. ¿A qué T cambia? $T = \Delta H/\Delta S$.

Equilibrio: $\Delta G^\circ \rightarrow K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$. ¿Otra T? van't Hoff con $\Delta_r H$. ¿Concentraciones dadas? $Q \rightarrow$ comparar con K o $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$. ¿Pila? $E = -\Delta G/nF$.

Fases: ¿l-g o s-g? Clausius-Clapeyron (2 puntos: saco ΔH ; 1 punto + ΔH : saco p o T). ¿s-l? Clapeyron con ΔV de densidades. Grados de libertad $F = C - P + 2$.

Coligativas: pasá a molalidad $\rightarrow \Delta T = K \cdot m$ o $\pi = cRT \rightarrow$
despejá M = masa/moles.

Cinética: tabla de $v_0 \rightarrow$ comparar de a pares. Datos $[A]$ vs $t \rightarrow$ probar $\ln[A]$ y $1/[A]$: el que da recta es el orden. Dos k y dos $T \rightarrow$ Arrhenius.

MIS NOTAS